



ÚRAD PODPREDESEDU VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE PLÁN OBNOVY
A ZNALOSTNÚ EKONOMIKU

PLÁN [OBNOVY]



Financované
Európskou úniou
NextGenerationEU



MINISTERSTVO
ŠKOLSTVA, VÝSKUMU,
VÝVOJA A MLÁDEŽE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



VÝSKUMNÁ
AGENTÚRA

Seminár č.2

Ing.Roman Budjač, PhD.

**A Statistical Approach to Monitor Quantisation in
Neural Network Training**



Harmonogram

- Zhrnutie doterajších spracovaných úloh v rámci harmonogramu.
 - Dosiahnuté publikačné výstupy a iná publicita
 - Predstavenie cieľov a výstupov v rámci pracovného balíka WP.2
 - Stanoviť konkrétne úlohy, harmonogram a nasledujúcich činností v rámci WP2.
 - Diskusia
-



Ciele seminára

- Rozpracovať aktuálny výskumný problém v oblasti kvantizácie neurónových sietí.
 - Diskutovať výzvy a špecifiká pri monitorovaní vplyvu kvantizácie na váhové rozdelenia počas učenia.
 - Predstaviť výskumné idey a návrhy metodiky implementácie štatistických metrík (KL, JS divergencia) priamo do procesu kvantizácie.
 - Stanoviť konkrétne úlohy, harmonogram a nasledujúce kroky v rámci WP2.
 - Podporiť otvorenú diskusiu o praktických aj teoretických výzvach projektu.
-

Zhrnutie doterajších úloh

- Analýza existujúcich možností porovnávania distribúcií pomocou štatistických metód
 - porovnané štatistické metódy na hodnotenie zmien v distribúciách váh neurónových sietí
 - Implementované a overené vybrané metriky na syntetických dátach a reálnych modeloch (MNIST, CIFAR-10).
-



Zhrnutie doterajších poznatkov

Závery z testovania štat. Metód na váhach v modely

- **KL divergencia** – vysoká citlivosť na zmeny v chvostoch distribúcie, vhodná na detekciu informačných strát.
 - **JS divergencia** – stabilná, ohraničená a dobre interpretovateľná pre automatizované rozhodovanie.
 - **Kosínusová podobnosť** – orientačné porovnanie celkového smeru rozdelení.
 - Iné: Wasserstein divergencia
 - Vizualizácie rozdielov pomocou histogramov
-

Zhrnutie doterajších poznatkov

Identifikované metódy vhodné na ďalší výskum

- **Asymetrická povaha** - umožňuje merať, ako sa kvantizovaný model odchyľuje od originálneho (nie opačne)
 - **Teoretické základy** - má silné informačno-teoretické zázemie pre meranie "straty informácie"
 - JS divergencia
-



Zhrnutie doterajších poznatkov

Identifikované metódy vhodné na ďalší výskum

- KL divergencia
- JS divergencia

Zhrnutie doterajších poznatkov

JS divergencia

- **Asymetrická povaha** - umožňuje merať, ako sa kvantizovaný model odchyľuje od originálneho (nie opačne)
 - **Teoretické základy** - má silné informačno-teoretické zázemie pre meranie "straty informácie"
-

Zhrnutie doterajších poznatkov

KL divergencia

- **Asymetrická povaha** - umožňuje merať, ako sa kvantizovaný model odchyľuje od originálneho (nie opačne)
 - **Teoretické základy** - má silné informačno-teoretické zázemie pre meranie "straty informácie"
-



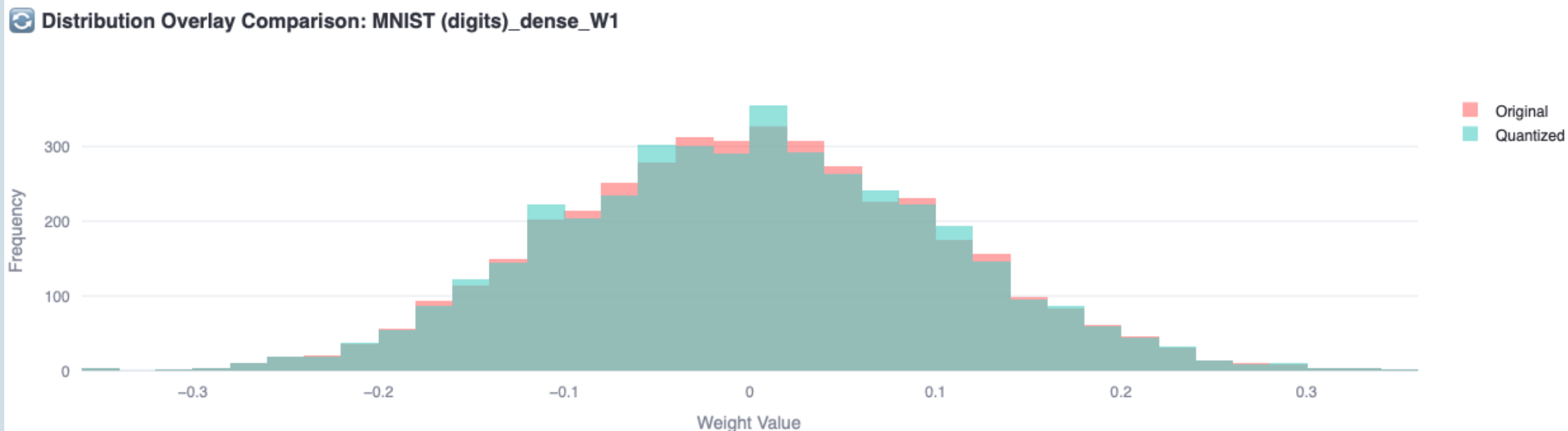
Zhrnutie doterajších poznatkov

Kombinované využitie:

- KL: citlivá na smer degradácie (orig→quant)
 - JS: robustná celková miera podobnosti
 - **Dual monitoring:**
 - $KL(P_{orig}||P_{quant})$ - monitoring degradácie
 $JS(P_{orig},P_{quant})$ - celková kvalita kvantizácie
 - Tieto matematické vlastnosti robia KL a JS divergenciu ideálnymi pre váš cieľ monitorovania kvantizácie v reálnom čase počas tréningu.
-

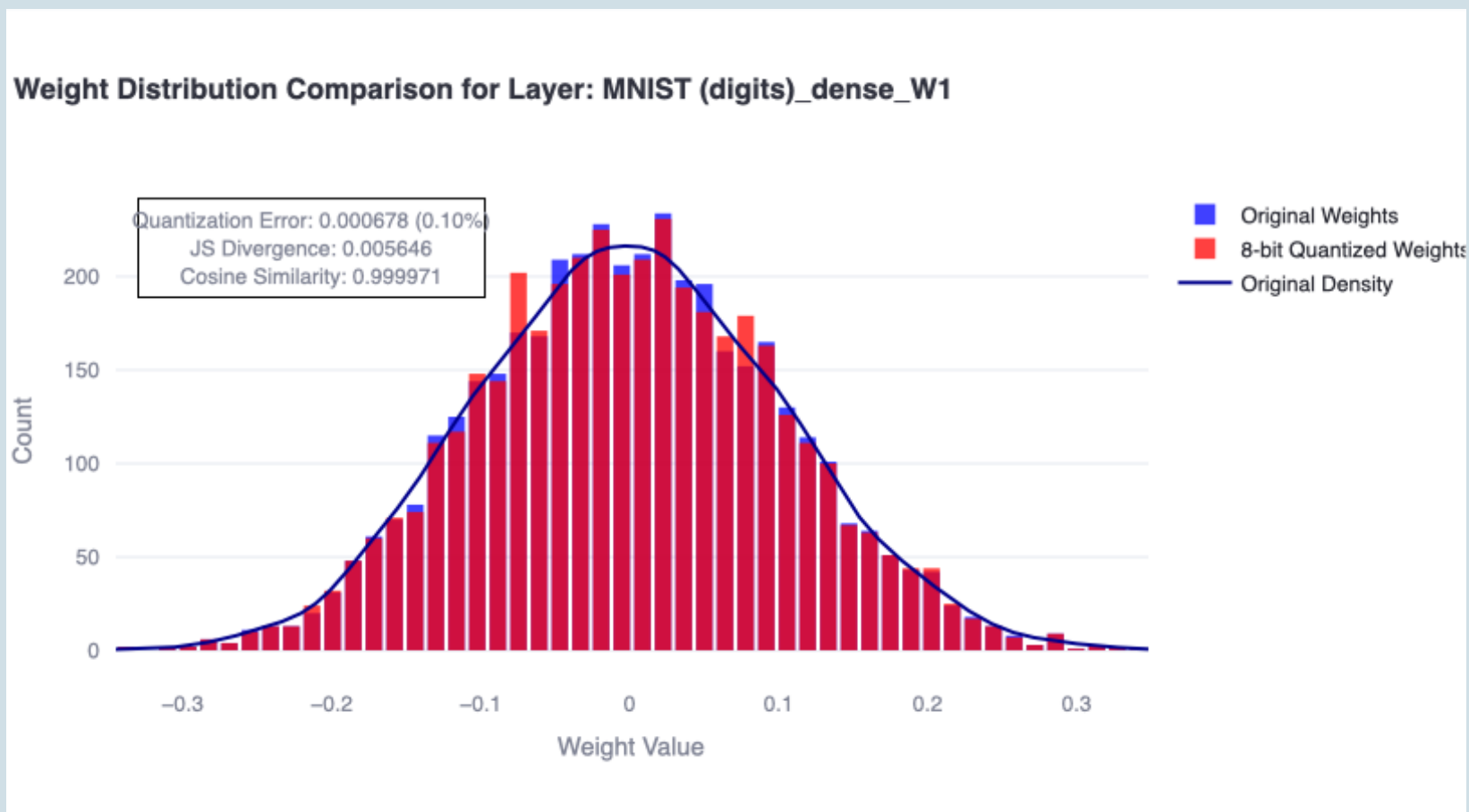


Zhrnutie doterajších poznatkov





Zhrnutie doterajších poznatkov



Diskusia

- Možnosť kombinácie KL divergencie a JS divergencie
 - Charakter informácií poskytnutých kombináciou štatistických metód
 - Implementácia štatistických metód do procesu treňovania – návrhy
 - Projekt úspešne naplnil pracovný balík WP.1,WP.2 v súvislosti s harmonogramom projektu
 - Prediskutovanie
-